

第九次习题课参考解答 曲面积分、Gauss 公式和 Stokes 公式的应用

1. 计算下列各题:

(1) 计算 $\iint_S (x^2 + y^2) dS$. 其中 S 是锥体 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ 的边界.

解: 分别记 S_1 和 S_2 为锥体的侧面和上底面, 则

$$\iint_S (x^2 + y^2) dS = \iint_{S_1} (x^2 + y^2) dS + \iint_{S_2} (x^2 + y^2) dS,$$

在 S_1 上, $dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dxdy = \sqrt{2} dxdy$ ($z = \sqrt{x^2 + y^2}$).

在 S_2 上, $dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dxdy = dxdy$ ($z = 1$). 于是

$$\iint_{S_1} (x^2 + y^2) dS = \sqrt{2} \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot \sqrt{2} r dr = \frac{\pi}{\sqrt{2}},$$

$$\iint_{S_2} (x^2 + y^2) dS = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \frac{\pi}{2}.$$

于是所求曲面积分 $\iint_S (x^2 + y^2) dS = \frac{\pi}{2} (1 + \sqrt{2})$. 解答完毕.

(2) 计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}} dS$, 其中曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $0 \leq a < +\infty$, $a \neq R$.

解: 令 $\begin{cases} x = R \sin \varphi \cos \theta \\ y = R \sin \varphi \sin \theta \\ z = R \cos \varphi \end{cases}$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi]$, $\varphi \in [0, \pi]$. 则

$$E = (x'_\varphi)^2 + (y'_\varphi)^2 + (z'_\varphi)^2 = R^2,$$

$$F = (x'_\theta)^2 + (y'_\theta)^2 + (z'_\theta)^2 = R^2 \sin^2 \varphi,$$

$$G = x'_\varphi x'_\theta + y'_\varphi y'_\theta + z'_\varphi z'_\theta = 0,$$

且

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}} dS = \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2aR \cos \varphi}} \sqrt{EF - G^2} d\theta d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \frac{R^2 \sin \varphi}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2aR \cos \varphi}} d\varphi = \begin{cases} 4\pi R, & R > a, \\ \frac{4\pi R^2}{a}, & R < a. \end{cases} \end{aligned}$$

解答完毕.

2. 求解下列各题:

(1) 求 $I = \iint_S (x + y + z)^2 dS$, 其中 S 为球心在坐标原点的单位球面.

$$\begin{aligned} \text{解: } I &= \iint_S (x + y + z)^2 dS = \iint_S (x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx) dS \\ &= \iint_S (1 + 2xy + 2yz + 2zx) dS = 4\pi + 2 \iint_S (xy + yz + zx) dS \end{aligned}$$

由对称性可知, $\iint_S xy dS = \iint_S yz dS = \iint_S zx dS = 0$, 故 $I = 4\pi$. 解答完毕.

(2) 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 被两平面 $z = \frac{a}{4}$ 和 $z = \frac{a}{2}$ 所截得的部分曲面 Σ 的面积.

解: 所截得的部分曲面 $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, \frac{3}{4}a^2 \leq x^2 + y^2 \leq \frac{15}{16}a^2$. 令

$$D = \{(x, y) \mid \frac{3}{4}a^2 \leq x^2 + y^2 \leq \frac{15}{16}a^2\},$$

则曲面 Σ 的面积

$$\begin{aligned} S &= \iint_{\Sigma} dS = \iint_D \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \iint_D \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}a}^{\frac{\sqrt{15}}{4}a} \frac{ar}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr = \frac{1}{2} \pi a^2. \end{aligned}$$

解答完毕.

3. 计算第一型曲面积分 $I = \iint_S |z| dS$, 以及第二型曲面积分 $J = \iint_{S^+} |z| dx \wedge dy$, 其中曲面 S 为球

面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 定向曲面 S^+ 的正法向向外.

解: 分别记 S_1, S_2 为 S 的上半球面和下半球面, 它们的方程为

$S_1: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D = \{(x, y), x^2 + y^2 \leq a^2\}, S_1^+$ 方向向上.

$S_2: z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D, S_2^+$ 方向向下.

考虑第一型曲面积分 I . 由球面的对称性, 我们有 $\iint_{S_1} |z| dS = \iint_{S_2} |z| dS$. 因此

$$I = \iint_S |z| dS = \iint_{S_1} |z| dS + \iint_{S_2} |z| dS = 2 \iint_{S_1} z dS.$$

对于上半球面 S_1 , 面积微元 $dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \frac{a dx dy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$. 于是

$$I = 2 \iint_{S_1} z dS = 2 \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy = 2a \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} dx dy = 2\pi a^3.$$

考虑第二型曲面积分 J . $J = \iint_{S^+} |z| dx \wedge dy = \iint_{S_1^+} |z| dx \wedge dy + \iint_{S_2^+} |z| dx \wedge dy$. 注意到

$$\iint_{S_1^+} |z| dx \wedge dy = \iint_{S_1} z \cdot \frac{z}{a} dS = \frac{1}{a} \iint_{S_1} z^2 dS,$$

$$\iint_{S_2^+} |z| dx \wedge dy = \iint_{S_2} -z \cdot \frac{z}{a} dS = -\frac{1}{a} \iint_{S_2} z^2 dS,$$

故 $J = \iint_{S^+} |z| dx \wedge dy = \iint_{S_1^+} |z| dx \wedge dy + \iint_{S_2^+} |z| dx \wedge dy = 0$. 解答完毕.

4. 记 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所截的有限部分. 规定曲面 S 的正向向下, 所得的定向曲面记为 S^+ . 求下面两个积分的值.

$$(i) \iint_{S^+} z dS, \quad (ii) \iint_{S^+} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} (x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy).$$

解: (i) 简单计算知锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的面积微元为 $dS = \sqrt{2}dxdy$. 因此

$$\iint_S z dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 2x} \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{2}dxdy = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} \rho^2 d\rho = \frac{32\sqrt{2}}{9}. \text{ 解答完毕.}$$

(ii) 不难计算曲面 S 的单位正法向量为 $\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -1 \right)$. 将第二型曲面积分转

化为第一型曲面积分, 有

$$\begin{aligned} & \iint_{S^+} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} (xdy \wedge dz + ydz \wedge dx + zdx \wedge dy) \\ &= \iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} (x, y, z) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -1 \right) dS = \iint_S 0 dS = 0. \text{ 解答完毕.} \end{aligned}$$

5. 求积分 $I = \iint_{\Sigma^+} f(x)dy \wedge dz + g(y)dz \wedge dx + h(z)dx \wedge dy$, 其中 Σ^+ 为长方体

$[0, a] \times [0, b] \times [0, c]$ 的边界, 正法向朝外, 函数 $f(x), g(y)$ 和 $h(z)$ 均连续.

解: 边界面 Σ 由 6 个平面构成, 其朝外的单位法向量分别为:

$$x = 0: \mathbf{n} = (-1, 0, 0), \quad x = a: \mathbf{n} = (1, 0, 0),$$

$$y = 0: \mathbf{n} = (0, -1, 0), \quad y = b: \mathbf{n} = (0, 1, 0),$$

$$z = 0: \mathbf{n} = (0, 0, -1), \quad z = c: \mathbf{n} = (0, 0, 1),$$

$$\text{所以 } \iint_{\Sigma} f(x)dy \wedge dz = \iint_{\substack{0 \leq y \leq b \\ 0 \leq z \leq c}} f(a)dydz - \iint_{\substack{0 \leq y \leq b \\ 0 \leq z \leq c}} f(0)dydz = bc[f(a) - f(0)].$$

$$\text{同理 } \iint_{\Sigma} g(y)dz \wedge dx = \iint_{\substack{0 \leq z \leq c \\ 0 \leq x \leq a}} g(b)dzdx - \iint_{\substack{0 \leq z \leq c \\ 0 \leq x \leq a}} g(0)dzdx = ac[g(b) - g(0)],$$

$$\iint_{\Sigma} h(z)dx \wedge dy = \iint_{\substack{0 \leq x \leq a \\ 0 \leq y \leq b}} h(c)dx dy - \iint_{\substack{0 \leq x \leq a \\ 0 \leq y \leq b}} h(0)dx dy = ab[h(c) - h(0)].$$

因此 $I = bc[f(a) - f(0)] + ca[g(b) - g(0)] + ab[h(c) - h(0)]$. 解答完毕.

6. 设 S^+ 为锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 位于 $0 \leq z \leq h$ 的部分, 正法向向下. 设 $\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 为流体

运动的速度场. 求流体在单位时间里通过定向曲面 S 由内向外的流量 Q , 即求曲面积分

$$Q = \iint_{S^+} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}.$$

解: 曲面 (锥面) S 的指定方向的单位正法向量 $\mathbf{n} = \frac{(x, y, -z)}{\sqrt{2}z}$. 于是所求流量

$$Q = \iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S (x, y, z) \cdot \frac{1}{\sqrt{2z}} (x, y, -z) dS = \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_S \frac{x^2 + y^2 - z^2}{z} dS = 0.$$

解答完毕.

7. 计算下列各题:

(1) 记 S^+ 为圆柱面 $S: x^2 + y^2 = 1$ 位于 $0 \leq z \leq 2$ 的部分, 外法向为正, 计算曲面积分

$$I = \iint_{S^+} x(y-z)dy \wedge dz + (x-y)dx \wedge dy.$$

解: 记立体 $\Omega: x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2$; $S_1^+: x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$, 正法向向下;

$S_2^+: x^2 + y^2 \leq 1, z = 2$, 正法向向上. 由 Gauss 公式得

$$\begin{aligned} \iint_{(\partial\Omega)^+} x(y-z)dy \wedge dz + (x-y)dx \wedge dy &= \iiint_{\Omega} (y-z)dxdydz = -\iiint_{\Omega} zdxdydz \\ &= -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^2 z dz = -2\pi. \end{aligned}$$

其中, 三重积分的计算采用柱坐标变换. 而

$$\begin{aligned} I &= \iint_{S^+} x(y-z)dy \wedge dz + (x-y)dx \wedge dy = \iint_{(\partial\Omega)^+} x(y-z)dy \wedge dz + (x-y)dx \wedge dy \\ &\quad - \iint_{S_1^+} x(y-z)dy \wedge dz + (x-y)dx \wedge dy - \iint_{S_2^+} x(y-z)dy \wedge dz + (x-y)dx \wedge dy, \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} \iint_{S_1^+} x(y-z)dy \wedge dz + (x-y)dx \wedge dy &= \iint_{S_1^+} (x(y-z), 0, (x-y)) \cdot (0, 0, -1) dS \\ &= -\iint_{S_1^+} (x-y) dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (y-x) dxdy = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_{S_2^+} x(y-z)dy \wedge dz + (x-y)dx \wedge dy &= \iint_{S_2^+} (x(y-z), 0, (x-y)) \cdot (0, 0, 1) dS \\ &= \iint_{S_2^+} (x-y) dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x-y) dxdy = 0, \end{aligned}$$

所以 $I = \iint_{S^+} x(y-z)dy \wedge dz + (x-y)dx \wedge dy = -2\pi$. 解答完毕.

(2) 设 Σ 是一个光滑的封闭曲面, 外侧是其正侧, 给定第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma^+} (x^3 - x)dy \wedge dz + (2y^3 - y)dz \wedge dx + (3z^3 - z)dx \wedge dy,$$

试确定曲面 Σ , 使得积分 I 的值最小, 并求该最小值.

解: 设 Σ 所包围的空间区域为 Ω , 由高斯公式,

$$\begin{aligned}
I &= \iint_{\Sigma^+} (x^3 - x)dy \wedge dz + (2y^3 - y)dz \wedge dx + (3z^3 - z)dx \wedge dy \\
&= 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1)dV,
\end{aligned}$$

要使积分 I 的值最小, 则上述三重积分的被积函数在区域 Ω 内不大于零, 即

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 \leq 1, \quad \forall (x, y, z) \in \Omega.$$

即 Ω 的边界曲面为 $\Sigma: x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 时, 积分 I 的值最小. 做广义球坐标变换, 令

$$\begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \\ y = \frac{\rho}{\sqrt{2}} \sin \varphi \sin \theta, \text{ 其中 } \varphi \in [0, \pi], \theta \in [0, 2\pi]. \\ z = \frac{\rho}{\sqrt{3}} \cos \varphi, \end{cases}$$

$$\text{则 } \left| \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \varphi, \theta)} \right| = \frac{1}{\sqrt{6}} \rho^2 \sin \varphi, \text{ 且}$$

$$\begin{aligned}
I &= 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1)dV = \frac{3}{\sqrt{6}} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 (\rho^2 - 1) \rho^2 \sin \varphi d\rho \\
&= -\frac{4\sqrt{6}}{15} \pi.
\end{aligned}$$

解答完毕.

8. 设 Ω 为由圆锥面 $S: x^2 + y^2 = z^2$ 和平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 所围成的圆锥体.

证明: 圆锥体的体积 $V = \frac{Sh}{3}$, 其中 S 为圆锥的底面积, h 为圆锥的高.

证明: 由于 $\partial \Omega = S_1 \cup S_2$, 其中 S_1 记锥面部分, S_2 记底面部分. 因为锥面的顶点在原点,

其上每一点的法向量与径向垂直, 故 $\iint_{S_1} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}) dS = 0$, 其中 $\mathbf{n}$ 为锥面 S_1 的单位正法向量.

S_2 为平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的一部分, 其单位法向量为 $\frac{\pm(A, B, C)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$. 注意到在

S_2 上, 点的位置向量与正法向成锐角. 因此

$$\begin{aligned}
\iint_{S_2} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}) dS &= \iint_{S_2} \left| (x, y, z) \cdot \frac{(A, B, C)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right| dS \\
&= \iint_{S_2} \left| \frac{Ax + By + Cz}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right| dS = \iint_{S_2} \left| \frac{-D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right| dS \\
&= \left| \frac{-D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right| \iint_{S_2} dS = Ah
\end{aligned}$$

其中 $S = \iint_{S_2} dS$ 为圆锥的底面积, 而 $h = \left| \frac{-D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|$ 为原点到平面

$Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离, 也就是圆锥的高. 故

$$V = \frac{1}{3} \iint_{\partial\Omega} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}) dS = \frac{1}{3} \left(\iint_{S_1} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}) dS + \iint_{S_2} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}) dS \right) = \frac{1}{3} \iint_{S_2} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}) dS = \frac{Sh}{3}. \text{ 解答完毕.}$$

9. 设一元函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导, 且对于任何位于半空间 $R_x^+ = \{(x, y, z), x > 0\}$ 中的光滑有向封闭曲面 $S \subset R_x^+$, 有 $\oint_S xf(x)dy \wedge dz - xyf(x)dz \wedge dx - e^{2x}zdx \wedge dy = 0$. 进一

步假设 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$.

解: 对于 $\forall (x_0, y_0, z_0) \in R_x^+$. 作以 (x_0, y_0, z_0) 为球心, 以 $r > 0$ 为半径的闭球 B_r 使得 $B_r \subset R_x^+$. 于是由假设得 $\oint_{\partial B_r} xf(x)dy \wedge dz - xyf(x)dz \wedge dx - e^{2x}zdx \wedge dy = 0$. 故据 Gauss 公式, 有

$$\iiint_{B_r} \left(\frac{\partial(xf(x))}{\partial x} + \frac{\partial(-xyf(x))}{\partial y} + \frac{\partial(-e^{2x}z)}{\partial z} \right) dx dy dz = 0,$$

即 $\iiint_{B_r} [xf'(x) + (1-x)f(x) - e^{2x}] dx dy dz = 0$. 由三重积分的积分中值定理可知, 存在

$\xi \in [x_0 - r, x_0 + r]$, 使得 $\xi f'(\xi) + (1-\xi)f(\xi) - e^{2\xi} = 0$. 令 $r \rightarrow 0^+$ 即得

$$x_0 f'(x_0) + (1-x_0)f(x_0) - e^{2x_0} = 0.$$

由于 $x_0 > 0$ 是任意的, 故 $xf'(x) + (1-x)f(x) - e^{2x} = 0$, $\forall x > 0$. 求得该一阶线性常微分方

程的通解为 $f(x) = \frac{e^x}{x}(c + e^x)$. 由假设 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 可得 $c = -1$. 因此 $f(x) = \frac{e^x}{x}(e^x - 1)$.

解答完毕.

10. 利用 Stokes 公式计算积分 $I = \oint_{L^+} (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, 其中 L^+ 为圆周

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ y = x \tan \alpha \quad \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \right) \end{cases}$$

从 Ox 轴的正向看原点看去, 其正向为逆时针方向.

解: 记 S^+ 为由圆周 L^+ 在平面 $y = x \tan \alpha$ 上所围的部分 (闭圆盘), 其正法向与 x 轴正向成锐

角. 由 Stokes 公式得

$$I = \oint_{L^+} (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz = \iint_S -2(1,1,1) \cdot \mathbf{n} dS$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 S^+ 的单位正法向量. 由假设知 $\mathbf{n} = (\sin \alpha, -\cos \alpha, 0)$. 于是

$$I = -2 \iint_S (1,1,1) \cdot (\sin \alpha, -\cos \alpha, 0) dS = 2(\cos \alpha - \sin \alpha) \iint_S dS = 2\pi a^2 (\cos \alpha - \sin \alpha),$$

其中 $\iint_S dS = \pi a^2$ 为平面 $y = x \tan \alpha$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内的部分面积. 解答完毕.

11. 设有向曲线 L^+ 是平面 $x + y + z = 0$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的交线, 从 z 轴正向向原点

$$\text{看去为逆时针方向. 求第二型曲线积分 } I = \int_{L^+} \frac{(y+1)dx + (z+2)dy + (x+3)dz}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

解: 首先注意 $I = \int_{L^+} (y+1)dx + (z+2)dy + (x+3)dz$.

记 S^+ 为平面 $x + y + z = 0$ 上包含于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 内的部分, 且 S^+ 的正法向与 z 轴的正向成锐角. 根据 Stokes 公式得 $I = -\iint_{S^+} dy \wedge dz + dz \wedge dx + dx \wedge dy$. 注意到 S 的单位正

法向 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$. 于是 $I = -\iint_S (1,1,1) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1) dS = -\sqrt{3} \iint_S dS = -\sqrt{3}\pi$. 解答完毕.

12. 设 Σ^+ 是锥面的一部分: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$, 其正法线向下, 求曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma^+} xdy \wedge dz + 2ydz \wedge dx + 3(z-1)dx \wedge dy.$$

解: 设单位圆盘 Σ_1^+ : $x^2 + y^2 \leq 1$, $z=1$, 正法线向上. 记由锥面 Σ^+ 和圆盘 Σ_1^+ 所围成的立体为 Ω . 应用 Gauss 公式得

$$\iint_{\Sigma^+ + \Sigma_1^+} xdy \wedge dz + 2ydz \wedge dx + 3(z-1)dx \wedge dy = \iiint_{\Omega} 6xdxdydz = 6V_{\Omega} = 2\pi.$$

$$\text{而积分 } \iint_{\Sigma_1^+} xdy \wedge dz + 2ydz \wedge dx + 3(z-1)dx \wedge dy = \iint_{\Sigma_1^+} 3(z-1)dS = 0.$$

因此 $I = \iint_{\Sigma^+} xdy \wedge dz + 2ydz \wedge dx + 3(z-1)dx \wedge dy = 2\pi$. 解答完毕.

13. 计算高斯积分 $I = \oiint_S \frac{\cos \langle \vec{r}, \vec{n} \rangle}{r^2} dS$, 其中 S 为一个不经过原点的光滑封闭曲面, 其中 $\vec{n}$ 为 S

上点 (x, y, z) 处的外单位法向量, $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, $r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

解: 记 $\vec{V} = \vec{r}/r^3 = (x, y, z)/r^3$. 则 $I = \oiint_S \frac{\cos \langle \vec{r}, \vec{n} \rangle}{r^2} dS = \oiint_S \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot \vec{n} dS = \oiint_S \vec{V} \cdot \vec{n} dS$. 当 S 不

包围坐标原点时, 向量值函数 $\vec{V}$ 在由 S 所包围的闭区域内连续可微. 因此利用 Gauss 公式可得曲面积分 $\iint_S \vec{V} \cdot \vec{n} dS = 0$. 当 S 包围坐标原点时, 原积分等于向量值函数 $\vec{V}$ 沿着球面

$\Sigma^+: x^2 + y^2 + z^2 = \delta^2$ (外侧) 上的第二型曲面积分. 于是

$$I = \oiint_S \frac{\cos \langle \vec{r}, \vec{n} \rangle}{r^2} dS = \iint_{\Sigma^+} \vec{V} \cdot \vec{n} dS = \frac{1}{\delta^2} \iint_{\Sigma} dS = 4\pi. \text{ 解答完毕.}$$

14. 设 Σ^+ 为曲面 $x = \sqrt{1-3y^2-3z^2}$ 的前侧, 求 $\iint_{\Sigma^+} x dy \wedge dz + (y^3+2) dz \wedge dx + z^3 dx \wedge dy$.

解: 设 $\Sigma_1^+ = \{(x, y, z) | 3y^2 + 3z^2 \leq 1, x = 0\}$, 方向指向 x 轴负向. 则由 Gauss 公式,

$$\iint_{\Sigma^+ + \Sigma_1^+} x dy \wedge dz + (y^3+2) dz \wedge dx + z^3 dx \wedge dy = \iiint_{\Omega: 0 \leq x \leq \sqrt{1-3y^2-3z^2}} (1+3y^2+3z^2) dx dy dz,$$

设 $y = r \cos \theta, z = r \sin \theta$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi], r \in [0, \frac{\sqrt{3}}{3}]$. 则

$$\iiint_{\Omega: 0 \leq x \leq \sqrt{1-3y^2-3z^2}} (1+3y^2+3z^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} (1+3r^2) r dr \int_0^{\sqrt{1-3r^2}} dx = 2\pi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} r(1+3r^2) \sqrt{1-3r^2} dr,$$

$$\text{令 } \sqrt{1-3r^2} = t, \text{ 则 } 2\pi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} r(1+3r^2) \sqrt{1-3r^2} dr = \frac{2\pi}{3} \int_0^1 (2-t^2) t^2 dt = \frac{14\pi}{45}.$$

又 $\iint_{y^2+z^2 \leq \frac{1}{3}, x=0} x dy \wedge dz + (y^3+2) dz \wedge dx + z^3 dx \wedge dy = 0$, 因此

$$\iint_{\Sigma^+} x dy \wedge dz + (y^3+2) dz \wedge dx + z^3 dx \wedge dy = \frac{14\pi}{45}. \text{ 解答完毕.}$$

15. 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$, 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} (ax^2 + by^2 + cz^2) dS$.

解: 设 Σ^+ 是球面 $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$ 的外侧, 则其外单位法向量 $\vec{n} = (x, y, z-1)$.

将曲面积分变形:

$$I = \oiint_{\Sigma} (ax^2 + by^2 + cz^2) dS = \oiint_{\Sigma} (ax \cdot x + by \cdot y + cz(z-1)) dS + \oiint_{\Sigma} c(z-1) dS + \oiint_{\Sigma} c dS.$$

将第一型曲面积分转化为第二型曲面积分, 并利用 Gauss 公式,

记 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z\}$, 则

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} (ax \cdot x + by \cdot y + cz(z-1)) dS &= \oiint_{\Sigma^+} ax dy \wedge dz + by dz \wedge dx + cz dx \wedge dy \\ &= \iiint_{\Omega} (a+b+c) dx dy dz = \frac{4}{3} \pi (a+b+c). \end{aligned}$$

$$\text{又 } \oint_{\Sigma} c(z-1)dS = \oint_{\Sigma^+} cdx \wedge dy = \iiint_{\Omega} 0dxdydz = 0, \quad \oint_{\Sigma} cdS = 4\pi c.$$

故 $I = \frac{4}{3}\pi(a+b+4c)$. 解答完毕.

16. 设 Σ 是由直线 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases} x=t \\ y=t \\ z=t \end{cases}$ 旋转一周得到的曲面, Σ_1 是 Σ 介于两平面

$x+y+z=0$ 和 $x+y+z=1$ 之间的部分, 其外侧为正. 计算

$$I = \iint_{\Sigma_1^+} xdy \wedge dz + (y+1)dz \wedge dx + (z+2)dx \wedge dy.$$

解: 设 Σ_2 是平面 $x+y+z=1$ 被曲面 Σ 所截的圆域部分, 其上侧为正. Σ_1 与 Σ_2 所围有界区

域为 Ω , 则 Ω 是以原点为顶点, Σ_2 为底面的圆锥, 其高为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 底面圆半径为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$. 由 Gauss 公式,

$$\iint_{\Sigma_1^+ + \Sigma_2^+} xdy \wedge dz + (y+1)dz \wedge dx + (z+2)dx \wedge dy = \iiint_{\Omega} 3dxdydz = \frac{2\sqrt{3}}{9}\pi.$$

曲面 Σ_2 的单位正法向量为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, 所以

$$\iint_{\Sigma_2^+} xdy \wedge dz + (y+1)dz \wedge dx + (z+2)dx \wedge dy = \iint_{\Sigma_2} \frac{\sqrt{3}}{3}(x+y+z+3)dS = \frac{4\sqrt{3}}{3} \iint_{\Sigma_2} dS = \frac{8\sqrt{3}}{9}\pi.$$

故 $I = \frac{2\sqrt{3}}{9}\pi - \frac{8\sqrt{3}}{9}\pi = -\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$. 解答完毕.